$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= -11 \neq 0$$

$A^{-1}$ யைக் காணஇயலும்.

$$adj\ A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} adjA$$

$$= \frac{1}{-11}\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1}B$$

$$= \frac{1}{-11}\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$= -\frac{1}{11}\begin{bmatrix} -33 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$x = 3, y = -1$

### எடுத்துக்காட்டு 1.21

நேர்மாறு அணிமுறையில் தீர்க்க:

$3x - 2y + 3z = 8;\ 2x + y - z = 1;$
$4x - 3y + 2z = 4$

### தீர்வு

தரவு $\begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

இதனை $AX = B$ என்று எழுதலாம்

$X = A^{-1}B$

இங்கு $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 2 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= -17 \neq 0$$

$A^{-1}$ யைக் காணஇயலும்.

$A_{11} = -1 \quad A_{12} = -8 \quad A_{13} = -10$

$A_{21} = -5 \quad A_{22} = -6 \quad A_{23} = 1$

$A_{31} = -1 \quad A_{32} = 9 \quad A_{33} = 7$

$$[A_{ij}] = \begin{bmatrix} -1 & -8 & -10 \\ -5 & -6 & 1 \\ -1 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

$$adj\ A = [A_{ij}]^T$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & -5 & -1 \\ -8 & -6 & 9 \\ -10 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} adjA$$

$$= -\frac{1}{17}\begin{bmatrix} -1 & -5 & -1 \\ -8 & -6 & 9 \\ -10 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1}B$$

$$= -\frac{1}{17}\begin{bmatrix} -1 & -5 & -1 \\ -8 & -6 & 9 \\ -10 & 1 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$= -\frac{1}{17}\begin{bmatrix} -17 \\ -34 \\ -51 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$x = 1, y = 2$ மற்றும் $z = 3$

### எடுத்துக்காட்டு 1.22

4 கிலோ வெங்காயம், 3 கிலோ கோதுமை மற்றும் 2 கிலோ அரிசியின் மொத்த விலை ₹320, 2 கிலோ வெங்காயம், 4 கிலோ கோதுமை, 6 கிலோ அரிசியின் மொத்த விலை ₹560, 6 கிலோ வெங்காயம், 2 கிலோ கோதுமை மற்றும் 3 கிலோ அரிசியின் மொத்த விலை ₹380 எனில், நேர்மாறு அணி முறையில் ஒரு கிலோவிற்கான பொருள்களின் விலையை காண்க.

### தீர்வு

ஒரு கிலோ வெங்காயம், கோதுமை, அரிசியின் விலைகள் முறையே $x, y, z$ என்க.



01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 14 20-04-2020 05:08:41 PM